Muhammad Adnan Asyam
TASK Day 1 WebGIS Academy
GIS Fundamental and Location Analytics

Analisis Spasial Area *Blank Spot* terhadap Jangkauan Simpul Transportasi Umum di Kabupaten Majalengka

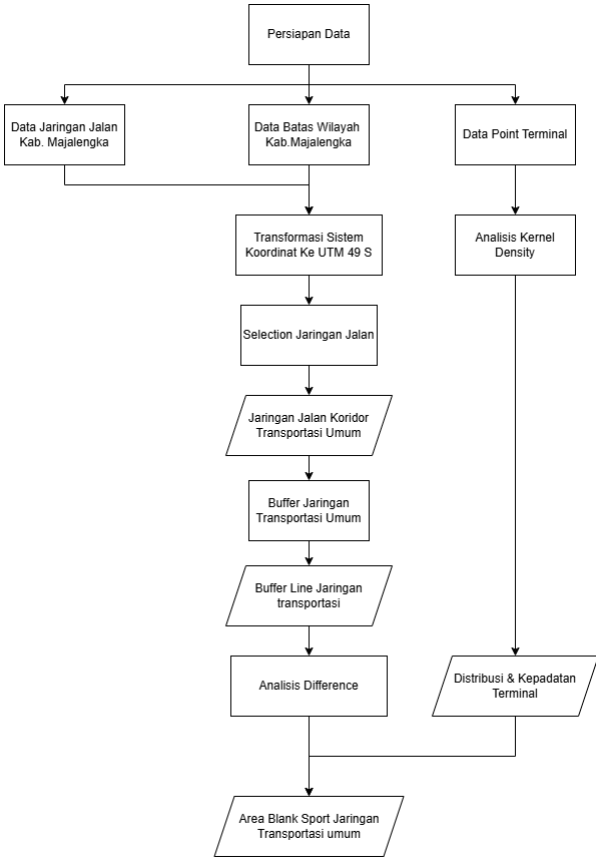
I. Latar Belakang

Sistem transportasi umum berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. Ketersediaan jaringan transportasi yang baik dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan (Alamri dkk,2023). Namun, distribusi layanan transportasi umum seringkali belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau oleh simpul transportasi (*blank spot*), terutama di daerah pinggiran (Alamri dkk,2023).

Analisis aksesibilitas transportasi dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) umumnya dilakukan dengan pendekatan *buffer*, yaitu pembentukan zona jangkauan berdasarkan jarak tertentu sebagai representasi kemampuan berjalan kaki. Penelitian ini menggunakan variasi buffer sejauh 300 meter, 500 meter, dan 1000 meter untuk menggambarkan tingkat aksesibilitas dari tinggi hingga rendah. Area yang berada dalam buffer dianggap terlayani, sedangkan area di luar buffer dikategorikan sebagai *blank spot*.

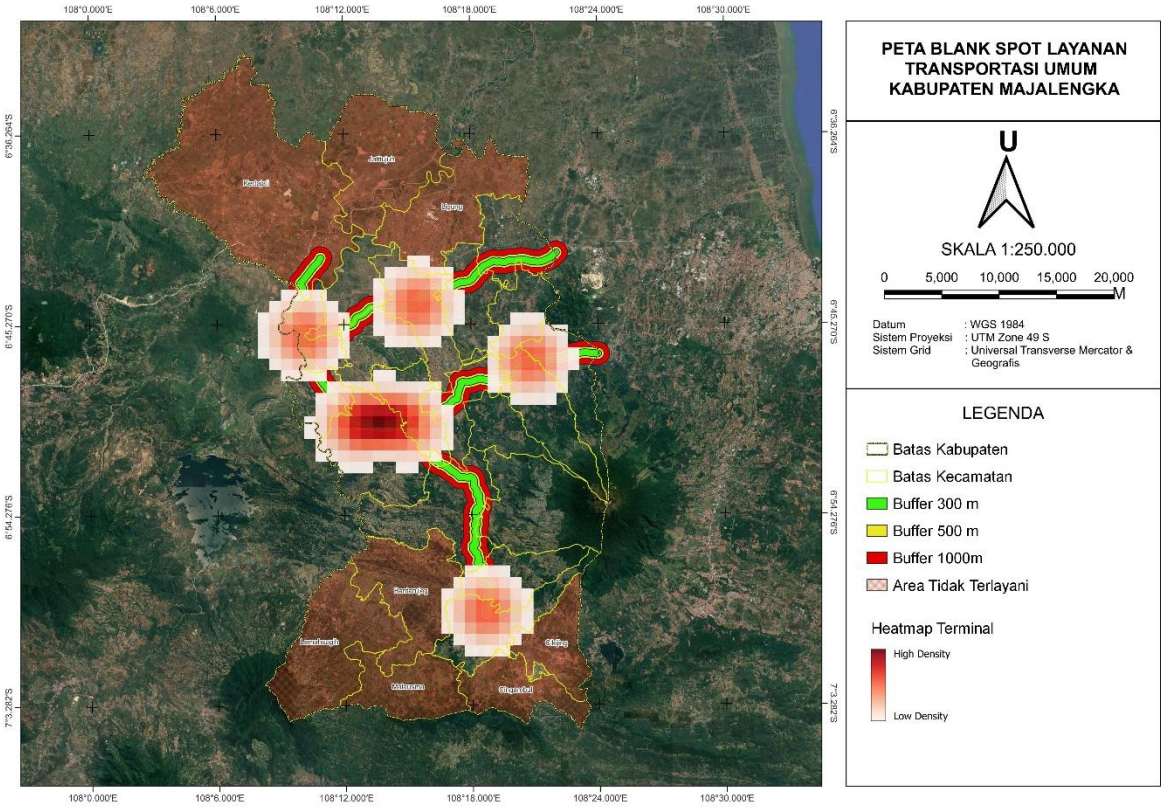
Untuk mengidentifikasi wilayah yang tidak terjangkau secara lebih spesifik, digunakan analisis *difference* antara batas wilayah dan area buffer. Hasilnya berupa delineasi area *blank spot* yang menunjukkan ketimpangan layanan transportasi. Analisis ini diterapkan di Kabupaten Majalengka guna mengetahui distribusi jangkauan simpul transportasi dan menjadi dasar perencanaan transportasi yang lebih merata.

II. Metodologi



III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan *buffer*, *kernel density*, dan *difference*, terlihat bahwa distribusi simpul transportasi utama di Kabupaten Majalengka masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan beberapa kecamatan seperti Sindang, Jatitujuh, Cikijing, Lemahsugih, Ligung, Cingambul, Kertajati, Bantarujeg, dan Malausma yang berada di luar atau relatif jauh dari jangkauan layanan transportasi (blank spot). Peta juga menunjukkan bahwa area dengan kepadatan terminal tinggi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah, sehingga wilayah pinggiran dan bagian tertentu dari kabupaten masih mengalami keterbatasan aksesibilitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi layanan transportasi umum yang berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta memerlukan perencanaan pengembangan jaringan transportasi yang lebih merata.



IV. Daftar Pustaka

Alamri, S., Adhinugraha, K., Allheeib, N., & Taniar, D. (2023). GIS Analysis of Adequate Accessibility to Public Transportation in Metropolitan Areas. *International Journal of Geo-Information*.